



Amazon Elastic Compute Cloud

© 2020, Amazon Web Services, Inc., ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.





Principais pontos da aula

Você aprenderá a:

- Explicar os recursos e os usos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Executar uma instância do EC2
- Descrever as opções de preço do Amazon EC2

A Amazon Web Services (AWS) oferece vários serviços para construir uma solução. Alguns desses serviços, também conhecidos como **serviços principais**, oferecem a base para todas as soluções. Esse módulo fornece informações sobre as ofertas de cada categoria de serviço e analisa nosso primeiro grupo de serviços: a computação.

Primeiro, você obterá uma visão geral dos serviços computacionais. Você aprenderá sobre o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Independentemente de você querer construir aplicativos móveis ou executar clusters enormes para o sequenciamento de genoma humano, a construção e a execução de seu negócio começam com a computação. A AWS tem um amplo catálogo de serviços computacionais. Oferece de tudo, de serviços de aplicativos simples a servidores virtuais flexíveis e inclusive computação sem servidor.

Opções de computação em tempo de execução da AWS

Máquinas virtuais (VMs)	Contêineres	Plataforma como serviço (PaaS)	Sem servidor	Soluções especializadas
 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)	 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	 AWS Elastic Beanstalk	 AWS Lambda	 AWS Outposts
 Amazon Lightsail			 AWS Fargate	 AWS Batch

Maior controle e personalização da infraestrutura

Implantação mais rápida de aplicativos

Serviços totalmente gerenciados

Diferentes serviços computacionais estão disponíveis para atender às necessidades de diferentes casos de uso.
Esse módulo discutirá o Amazon EC2.

A AWS oferece várias opções de computação para atender a diferentes necessidades. Ao considerar o serviço a usar para um tipo de carga de trabalho específico, é importante conhecer as opções de computação disponíveis. Como mostra o diagrama a seguir, as principais opções de computação em tempo de execução podem ser agrupadas em quatro categorias de modelos de computação em nuvem: *máquinas virtuais (VMs)*, *contêineres*, *plataforma como serviço*, que também é conhecida como *PaaS*, e *sem servidor*. Além disso, é possível usar *soluções especializadas* para abordar casos de uso de computação específicos.

A AWS oferece várias opções de computação para atender a diferentes necessidades. Ao considerar o serviço a usar para um tipo de carga de trabalho específico, é importante conhecer as opções de computação disponíveis. Como mostra o diagrama a seguir, as principais opções de computação em tempo de execução podem ser agrupadas em quatro categorias de modelos de computação em nuvem: *máquinas virtuais (VMs)*, *contêineres*, *plataforma como serviço*, que também é conhecida como *PaaS*, e *sem servidor*. Além disso, é possível usar *soluções especializadas* para abordar casos de uso de computação específicos.

Na categoria de *máquinas virtuais*, a AWS oferece dois serviços principais. O primeiro serviço é o *Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)*. Ele oferece servidores virtuais seguros e redimensionáveis na nuvem. O segundo serviço é o *Amazon Lightsail*. Ele oferece servidores privados virtuais para execução de cargas de trabalho simples de forma econômica.

Na categoria de contêineres, a AWS oferece o *Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)*. Ele permite executar aplicativos de contêiner do Docker na AWS.

A categoria *PaaS* inclui o *AWS Elastic Beanstalk*. É uma solução que executa aplicativos web e serviços desenvolvidos em linguagens, como Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go e Docker.

A categoria *sem servidor* inclui o *AWS Lambda*, que é uma solução de computação sem servidor que executa código Java, Go, PowerShell, Node.js, C#, Python ou Ruby. Essa categoria também inclui o *AWS Fargate*, que oferece uma plataforma de computação sem servidor para contêineres.

Para soluções especializadas, o *AWS Outposts* oferece uma maneira de executar a infraestrutura e os serviços da AWS no local, e o *AWS Batch* é um serviço que executa trabalhos em batch em qualquer escala.

Ao selecionar um tempo de execução de computação da AWS para sua carga de trabalho, considere que as máquinas virtuais e os serviços baseados em contêiner oferecem mais controle sobre a infraestrutura e permitem uma maior personalização. PaaS e serviços sem servidor permitem que você se concentre mais no aplicativo e menos na infraestrutura. Também permitem uma implantação rápida. Os serviços na categoria de soluções especializadas abordam tipos específicos de carga de trabalho, ou de *nuvem híbrida* e *em batch (lote)*. Esses serviços especializados funcionam bem para esses casos de uso porque também são totalmente gerenciados pela AWS.

O Amazon EC2 é um dos principais serviços da AWS e é o foco desse módulo.

Amazon EC2

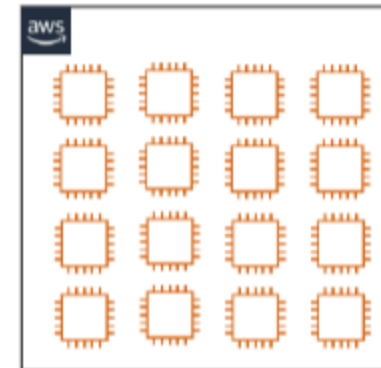


Foto de Taylor Vkk no Unsplash

Servidores no local

Exemplos de uso de instâncias do EC2

- ✓ Servidor de aplicativos
- ✓ Servidor web
- ✓ Servidor de banco de dados
- ✓ Servidor de jogos
- ✓ Servidor de e-mail
- ✓ Servidor de mídia
- ✓ Servidor de catálogos
- ✓ Servidor de arquivos
- ✓ Servidor de computação
- ✓ Servidor de proxy



Instâncias do EC2



Foto de panumas nikhomkhai de Pexels

aws re/start

A execução de servidores no local é uma tarefa cara. O hardware deve ser adquirido, e essa aquisição pode ser baseada em planos de projeto, em vez de, na realidade, como os servidores são usados. A criação, a equipe e a manutenção de data centers são caros. As organizações também precisam provisionar permanentemente uma quantidade suficiente de hardware para lidar com picos de tráfego e picos de carga de trabalho. Após a criação de implantações tradicionais no local, a capacidade do servidor pode não ser utilizada e fica ociosa por uma parte significativa do tempo em que os servidores estão em execução, o que é um desperdício.

O Amazon EC2 oferece máquinas virtuais que podem hospedar os mesmos tipos de aplicativos que você executaria em um servidor tradicional no local. Ele disponibiliza capacidade de computação segura e redimensionável na nuvem. As instâncias do EC2 podem ser compatíveis com diversas cargas de trabalho. Os usos comuns das instâncias do EC2 incluem:

- Servidores de aplicativos
- Servidores web
- Servidores de banco de dados
- Servidores de jogos
- Servidores de e-mail
- Servidores de mídia

Visão geral do Amazon EC2



Amazon
EC2

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

- Oferece **máquinas virtuais**, denominadas **instâncias do EC2**, na nuvem.
- Oferece *controle total* sobre o sistema operacional convidado (Windows ou Linux), em cada instância
- É possível iniciar instâncias de qualquer tamanho em uma Zona de Disponibilidade em qualquer lugar do mundo.
 - Iniciar instâncias em **imagens de máquina da Amazon (AMIs)**
 - Inicie instâncias com apenas alguns cliques ou uma linha de código, e elas estarão prontas em minutos
- É possível controlar o tráfego de ida e volta de instâncias

5

aws re/start

O EC2 no Amazon EC2 significa **Elastic Compute Cloud**:



O **EC2** no Amazon EC2 significa **Elastic Compute Cloud**:

- **Elastic** se refere ao fato de que é possível aumentar ou reduzir facilmente o número de servidores que você executa para oferecer suporte a um aplicativo automaticamente. Também é possível aumentar ou diminuir o tamanho dos servidores existentes.
- **Compute** se refere ao motivo pelo qual a maioria dos usuários executa servidores: para hospedar aplicativos em execução ou para processar dados. Essas ações exigem recursos de computação, incluindo capacidade de processamento (CPU) e memória (RAM).
- **Cloud** se refere ao fato de que as instâncias do EC2 que você executa estão hospedadas na nuvem.

O Amazon EC2 oferece máquinas virtuais na nuvem e controle administrativo total sobre o sistema operacional Microsoft Windows ou Linux executado na instância. Existe compatibilidade com a maioria dos sistemas operacionais de servidores: Windows 2008, 2012, 2016 e 2019, Red Hat, SuSE, Ubuntu e Amazon Linux.

Um sistema operacional executado em uma máquina virtual geralmente é chamado de *SO convidado* para distingui-lo do sistema operacional host. O

sistema operacional host é instalado diretamente em qualquer hardware de servidor que hospede uma ou mais máquinas virtuais.

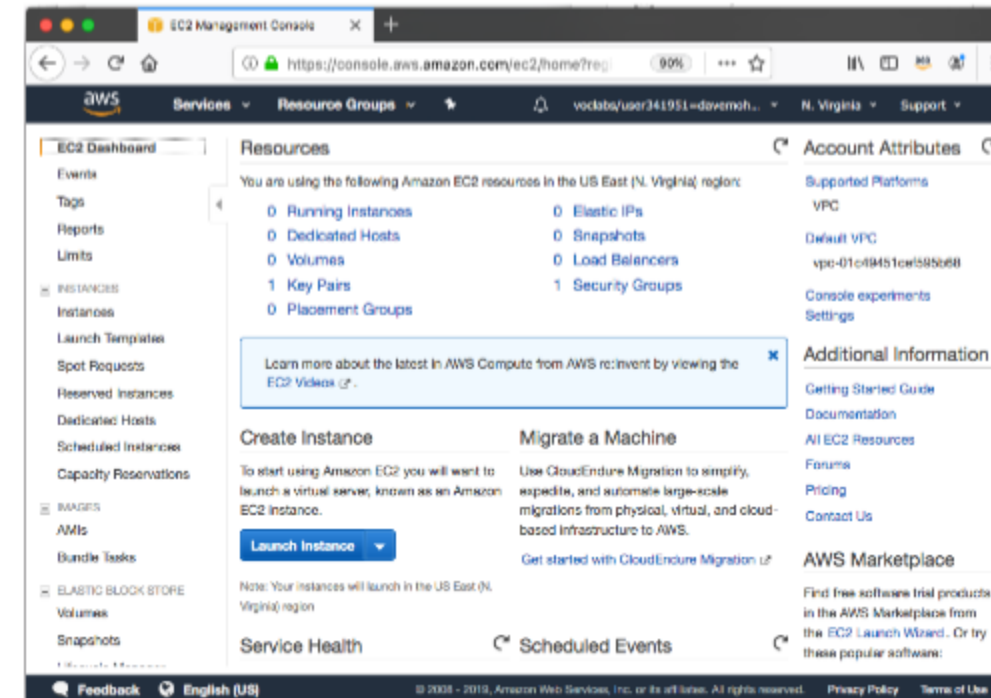
Com o Amazon EC2, é possível iniciar qualquer número de instâncias de qualquer tamanho em qualquer Zona de Disponibilidade em qualquer lugar do mundo em minutos. As instâncias são iniciadas em **imagens de máquinas da Amazon (AMIs)**, que são efetivamente modelos de máquina virtual. As AMIs são discutidas com mais detalhes posteriormente nesse módulo.

É possível controlar o tráfego de ida e volta de instâncias usando security groups. Além disso, como os servidores são executados na nuvem AWS, é possível construir soluções que utilizam vários serviços da AWS.

Executar uma instância do EC2

Essa seção do módulo aborda **nove decisões importantes** a serem tomadas ao criar uma instância do EC2 usando o **Assistente de execução de instância (Launch Instance Wizard)** do Console de gerenciamento da AWS.

- Durante o processo, conceitos essenciais do Amazon EC2 serão explorados.



aws re/start

Na primeira vez que iniciar uma instância do EC2, você provavelmente usará o *Assistente de execução de instância do Console de gerenciamento da AWS*. Um exemplo desse processo é exibido na demonstração no final dessa seção.

Na primeira vez que iniciar uma instância do EC2, você provavelmente usará o *Assistente de execução de instância do Console de gerenciamento da AWS*. Um exemplo desse processo é exibido na demonstração no final dessa seção.

O **Assistente de execução de instância** facilita a inicialização de uma instância. Por exemplo, se você optar por aceitar todas as definições padrão, poderá ignorar a maioria das etapas fornecidas pelo assistente e iniciar uma instância do EC2 com apenas alguns cliques.

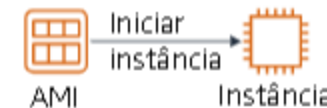
Entretanto, na maioria das implantações, é recomendável modificar as definições padrão para que os servidores que iniciar sejam implantados para atender às suas necessidades específicas.

A próxima série de slides apresenta as escolhas essenciais que você deve fazer ao iniciar uma instância. Os slides abrangem conceitos essenciais que você precisa saber ao fazer essas escolhas. Você aprende esses conceitos para ajudá-lo a compreender as opções disponíveis, e os efeitos das decisões tomadas.

1. Selecionar uma AMI

Escolhas feitas usando o Assistente de execução de instância:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Definições de rede
4. Função do IAM
5. Dados do usuário
6. Opções de armazenamento
7. Tags
8. Security group (Grupo de segurança)
9. Par de chaves



- Imagem de máquina da Amazon (Amazon Machine Image, AMI)
 - É um modelo usado para criar uma instância do EC2 (que é uma **máquina virtual, ou VM**, executada na nuvem AWS)
 - Contém um sistema operacional **Windows** ou **Linux**
 - Muitas vezes, também tem **software** pré-instalado
- Opções de AMI:
 - Início rápido – AMIs do Linux e do Windows fornecidas pela AWS
 - Minhas AMIs: Todas as AMIs que você criou
 - AWS Marketplace: Modelos pré-configurados de terceiros
 - AMIs da comunidade - AMIs compartilhadas por terceiros; use por sua conta e risco



- AWS Marketplace: Modelos pré-configurados de terceiros
- AMIs da comunidade - AMIs compartilhadas por terceiros; use por sua conta e risco

Uma **imagem de máquina da Amazon (AMI)** oferece as informações necessárias para iniciar uma instância do EC2. Ao iniciar uma instância, especifique uma AMI de origem. É possível usar AMIs diferentes para iniciar diferentes tipos de instâncias. Por exemplo, é possível escolher uma AMI para iniciar uma instância que se tornará um servidor Web e outra AMI para implantar uma instância que hospedará um servidor de aplicativos. Você também pode iniciar várias instâncias a partir de uma única AMI.

Uma AMI inclui os seguintes componentes:

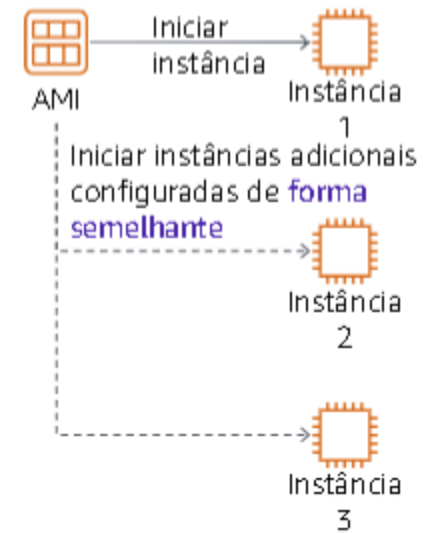
- Um **modelo para o volume raiz** da instância. Um volume raiz normalmente contém um sistema operacional e tudo o que foi instalado nele (aplicativos, bibliotecas etc.). O Amazon EC2 copia o modelo para o volume raiz de uma nova instância do EC2 e, em seguida, o inicia.
- **Execução de permissões** que controlam quais contas da AWS podem usar a AMI.
- Um **mapeamento de dispositivo de bloco** que especifica quais volumes deverão ser anexados à instância (se houver), quando ela for iniciada.

É possível escolher muitas AMIs:

- **Início rápido**: a AWS oferece uma série de AMIs pré-construídas para iniciar suas instâncias. Essas AMIs incluem muitas opções do Linux e do Windows.
- **Minhas AMIs**: essas AMIs são AMIs que você criou.

- AWS Marketplace: o AWS Marketplace oferece um catálogo digital que lista milhares de soluções de software. Essas AMIs podem oferecer casos de uso específicos para ajudá-lo a começar rapidamente.
- AMIs da comunidade: essas AMIs são criadas por pessoas em todo o mundo. Essas AMIs não são verificadas pela AWS; portanto, use-as por sua conta e risco. As AMIs da comunidade podem oferecer muitas soluções diferentes para vários problemas, mas use-as com cuidado. Evite usá-las em qualquer ambiente de produção ou corporativo.

Benefícios da AMI



- **Repetibilidade**

- Usar uma AMI para iniciar instâncias repetidamente, com eficiência e precisão

- **Reusabilidade**

- Instâncias iniciadas na mesma AMI são configuradas de forma idêntica

- **Recuperabilidade**

- É possível criar uma AMI em uma instância configurada como um backup restaurável
- É possível substituir uma instância com falha iniciando uma nova instância da mesma AMI

Uma AMI oferece as informações necessárias para iniciar uma instância. Os benefícios de usar uma AMI incluem *repetibilidade*, *reusabilidade* e *recuperabilidade*.

AMIs permitem a *repetibilidade* porque uma AMI empacota a configuração completa e o conteúdo de uma instância do EC2. Como tal, é possível usar repetidamente para iniciar várias instâncias com eficiência e precisão.

AMIs promovem a *reutilização* porque as instâncias que são iniciadas na mesma

Uma AMI oferece as informações necessárias para iniciar uma instância. Os benefícios de usar uma AMI incluem *repetibilidade*, *reusabilidade* e *recuperabilidade*.

AMIs permitem a *repetibilidade* porque uma AMI empacota a configuração completa e o conteúdo de uma instância do EC2. Como tal, é possível usar repetidamente para iniciar várias instâncias com eficiência e precisão.

AMIs promovem a *reutilização* porque as instâncias que são iniciadas na mesma AMI são réplicas exatas umas das outras. Esse design facilita a criação de clusters de instâncias semelhantes ou recria ambientes de computação.

As AMIs também facilitam a *recuperabilidade*. Se uma instância falhar, será possível substituí-la iniciando uma nova instância na mesma AMI que foi usada para iniciar a instância original. Além disso, as AMIs oferecem uma maneira de fazer backup de toda a configuração de uma instância do EC2, o que pode ser usado para iniciar uma instância de substituição em caso de uma falha.

2. Selecionar um tipo de instância

Escolhas feitas usando o Assistente de execução de instância:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Definições de rede
4. Função do IAM
5. Dados do usuário
6. Opções de armazenamento
7. Tags
8. Security group (Grupo de segurança)
9. Par de chaves

- Considere seu caso de uso
 - Como a instância do EC2 que você criar será usada?
- O **tipo de instância** que você escolher determinará:
 - Memória (RAM)
 - Capacidade de processamento (CPU)
 - Espaço em disco e tipo de disco (armazenamento)
 - Desempenho de rede
- Categorias de tipo de instância:
 - Uso geral
 - Otimizadas para computação
 - Otimizadas para memória
 - Otimizadas para armazenamento
 - Computação acelerada
- Os tipos de instância oferecem *family/família*, *generation/geração* e *size/tamanho*



aws re/start

9

Após escolher a AMI para iniciar a instância, escolha um tipo de instância.

O Amazon EC2 oferece uma seleção de *tipos de instância* que podem ser otimizados para se adequarem a diferentes casos de uso. Os tipos de instância têm combinações variadas de CPU, memória, armazenamento e capacidade de rede. Os diferentes tipos de instância oferecem a flexibilidade de escolher a combinação apropriada de recursos para seus aplicativos. Cada tipo de instância inclui um ou mais tamanhos de instância, permitindo que você dimensione os recursos de acordo com os requisitos da carga de trabalho de

Após escolher a AMI para iniciar a instância, escolha um tipo de instância.

O Amazon EC2 oferece uma seleção de *tipos de instância* que podem ser otimizados para se adequarem a diferentes casos de uso. Os tipos de instância têm combinações variadas de CPU, memória, armazenamento e capacidade de rede. Os diferentes tipos de instância oferecem a flexibilidade de escolher a combinação apropriada de recursos para seus aplicativos. Cada tipo de instância inclui um ou mais tamanhos de instância, permitindo que você dimensione os recursos de acordo com os requisitos da carga de trabalho de destino.

As *categorias de tipo de instância* incluem instâncias de uso geral, otimizadas para computação, otimizadas para memória, otimizadas para armazenamento e instâncias de computação acelerada. Cada categoria de tipo de instância oferece vários tipos de instância para escolher.

Denominação e tamanhos de tipo de instância do EC2

Denominação de tipo de instância

- Exemplo: **t3.large**
 - T** é o nome da família
 - 3** é o número da geração
 - Grande** é o tamanho

Exemplo de tamanhos de instância

Nome da instância	vCPU	Memória (GB)	Armazenamento
t3.nano	2	0,5	Apenas EBS
t3.micro	2	1	Apenas EBS
t3.small	2	2	Apenas EBS
t3.medium	2	4	Apenas EBS
t3.large	2	8	Apenas EBS
t3.xlarge	4	16	Apenas EBS
t3.2xlarge	8	32	Apenas EBS

O nome de um tipo de instância do EC2 tem várias partes. Por exemplo, considere o tipo T.

T é o *nome da família*, que é seguido por um número. Aqui, esse número é 3.

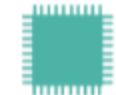
O número é o *número de geração* desse tipo. Portanto, uma instância t3 é a terceira geração da família T. Em geral, os tipos de instância em um número geração mais alto são mais poderosos, com um custo-benefício aprimorado.

A próxima parte do nome é o *tamanho* da instância. Ao comparar tamanhos, é importante observar a parte do coeficiente da categoria de tamanho.

Por exemplo, uma *t3.2xlarge* tem duas vezes a vCPU e a memória de uma *t3.xlarge*. O *t3.xlarge* tem, por sua vez, duas vezes a vCPU e a memória de uma *t3.large*.

Também é importante observar que a *largura de banda da rede* também está vinculada ao tamanho da instância do EC2. Se você executar trabalhos que usam a rede intensivamente, talvez tenha que aumentar as especificações da instância para atender às suas necessidades.

Casos de uso de tipo de instância

	 Uso geral	 Otimizada para computação	 Otimizada para memória	 Computação acelerada	 Otimizada para armazenamento
Tipos de instância	a1, m4, m5, t2, t3	c4, c5	r4, r5, x1, z1	f1, g3, g4, p2, p3	d2, h1, i3
Caso de uso	Ampla	Alto desempenho	Bancos de dados na memória	Aprendizado de máquina	Sistemas de arquivos distribuídos

11



Os tipos de instância variam de várias maneiras, incluindo o tipo de CPU, a contagem de CPUs ou de núcleos, tipo de armazenamento, quantidade de armazenamento, quantidade de memória e desempenho de rede. O gráfico oferece uma visão abrangente das diferentes categorias de instância e quais famílias de tipos de instância e números de geração se adequam a cada tipo de categoria. Considere alguns dos tipos de instância em mais detalhes:

- As instâncias **T3** oferecem instâncias de *uso geral* com desempenho com capacidade de intermitência que oferecem um nível básico de desempenho de CPU com a capacidade de intermitência acima da linha de base. Os casos

Os tipos de instância variam de várias maneiras, incluindo o tipo de CPU, a contagem de CPUs ou de núcleos, tipo de armazenamento, quantidade de armazenamento, quantidade de memória e desempenho de rede. O gráfico oferece uma visão abrangente das diferentes categorias de instância e quais famílias de tipos de instância e números de geração se adequam a cada tipo de categoria. Considere alguns dos tipos de instância em mais detalhes:

- As instâncias **T3** oferecem instâncias de *uso geral* com desempenho com capacidade de intermitência que oferecem um nível básico de desempenho de CPU com a capacidade de intermitência acima da linha de base. Os casos de uso para esse tipo de instância incluem sites e aplicativos web, ambientes de desenvolvimento, servidores de compilação, repositórios de código, microsserviços, ambientes de teste e preparação, bem como aplicativos de linha de negócios.
- As instâncias **C5** são otimizadas para cargas de trabalho *com uso intensivo de computação* e oferecem alto desempenho econômico a uma baixa taxa de preço por computação. Os casos de uso incluem modelagem científica, processamento em lote, veiculação de anúncios, jogos multijogador altamente dimensionáveis e codificação de vídeo.
- **R5** são instâncias otimizadas para aplicativos com *uso intensivo de memória*.

Os casos de uso incluem bancos de dados de alto desempenho, mineração e análise de dados, bancos de dados na memória, caches distribuídos na memória na escala da web, aplicativos que executam processamento em tempo real de big data não estruturado, clusters Apache Hadoop ou Apache Spark e outros aplicativos empresariais.

Para saber mais sobre cada tipo de instância, consulte a documentação [Tipos de instância do Amazon EC2](#).

Recursos de rede de tipos de instância

- A largura de banda da rede (Gbps) varia de acordo com o tipo de instância
 - Consulte [Tipos de instância do Amazon EC2](#) para comparar
- Para maximizar o desempenho de redes e largura de banda do seu tipo de instância:
 - Se você tiver instâncias interdependentes, inicie-as em um **grupo de posicionamento de cluster**
 - Habilitar rede avançada
- Os tipos de rede avançada são compatíveis com a maioria dos tipos de instância
 - Consulte a documentação [Recursos de redes e de armazenamento](#) para obter detalhes
- Tipos de rede avançada:
 - **Elastic Network Adapter (ENA)**: comporta velocidades de rede de até 100 Gbps
 - **Interface Intel 82599 Virtual Function**: comporta velocidades de rede de até 10 Gbps

12



Além de considerar as necessidades de CPU, de RAM e de armazenamento das cargas de trabalho, também é importante considerar os requisitos de largura de banda de rede.

Cada tipo de instância oferece um nível de desempenho de rede documentado. Por exemplo, uma instância a1.medium fornecerá até 10 Gbps, mas uma instância p3dn.24xlarge fornece até 100 Gbps. Escolha um tipo de instância que atenda aos seus requisitos.

Quando você inicia várias novas instâncias do EC2, o Amazon EC2 tenta posicionar as instâncias para que sejam distribuídas pelo hardware subjacente,



Além de considerar as necessidades de CPU, de RAM e de armazenamento das cargas de trabalho, também é importante considerar os requisitos de largura de banda de rede.

Cada tipo de instância oferece um nível de desempenho de rede documentado. Por exemplo, uma instância a1.medium fornecerá até 10 Gbps, mas uma instância p3dn.24xlarge fornece até 100 Gbps. Escolha um tipo de instância que atenda aos seus requisitos.

Quando você inicia várias novas instâncias do EC2, o Amazon EC2 tenta posicionar as instâncias para que sejam distribuídas pelo hardware subjacente, por padrão. Isso é feito para minimizar falhas correlacionadas. Entretanto, se você quiser especificar critérios de posicionamento, poderá usar *grupos de posicionamento* para influenciar o posicionamento de um grupo de instâncias *interdependentes* para atender às necessidades da carga de trabalho. Por exemplo, é possível especificar que três instâncias devem ser implantadas na mesma Zona de Disponibilidade para garantir latência de rede mais baixa e taxa de transferência de rede mais alta entre as instâncias. Consulte a documentação [Grupo de posicionamento](#) para obter detalhes.

Muitos tipos de instância também permitem configurar a rede avançada para

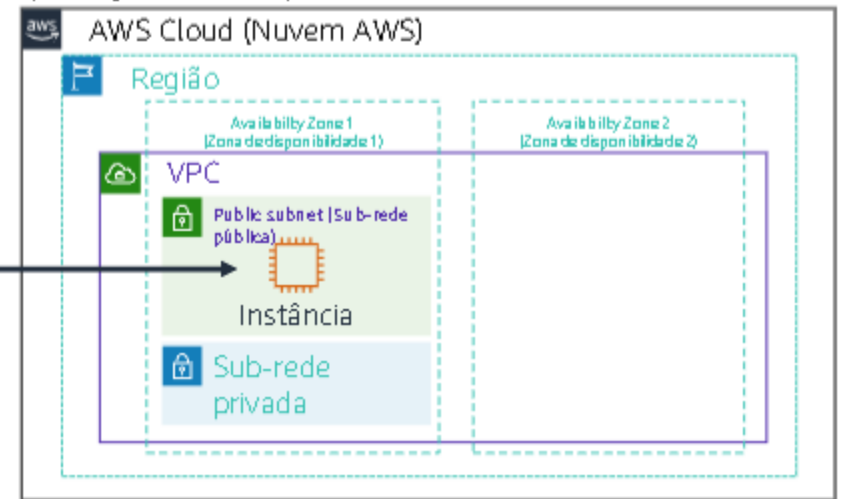
3. Especificar definições de rede

Escolhas feitas usando o Assistente de execução de instância:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Definições de rede
4. Função do IAM
5. Dados do usuário
6. Opções de armazenamento
7. Tags
8. Security group (Grupo de segurança)
9. Par de chaves

- Onde a instância deve ser implantada?
 - Identifique a **nuvem virtual privada (VPC)** e, opcionalmente, a **sub-rede**
- Um **endereço IP público** deve ser atribuído automaticamente?
 - Faça com que seja acessível pela internet

Exemplo:
especifique para
implantar
a instância aqui



aws re/start

Depois de escolher uma AMI e um tipo de instância, especifique o local da rede em que a instância do EC2 será implantada. Escolha a *Região* antes de iniciar o Assistente de execução de instância. Verifique se você está na página da Região correta do console do Amazon EC2 antes de escolher **Launch Instance** (Iniciar instância).

Ao iniciar uma instância em uma *Virtual Private Cloud (VPC) padrão*, a AWS

Depois de escolher uma AMI e um tipo de instância, especifique o local da rede em que a instância do EC2 será implantada. Escolha a *Região* antes de iniciar o Assistente de execução de instância. Verifique se você está na página da Região correta do console do Amazon EC2 antes de escolher **Launch Instance** (Iniciar instância).

Ao iniciar uma instância em uma *Virtual Private Cloud (VPC) padrão*, a AWS atribuirá a ela um *endereço IP público*, por padrão. Ao iniciar uma instância em uma *VPC não padrão*, a sub-rede tem um atributo que determina se as instâncias iniciadas naquela sub-rede recebem um endereço IP público do grupo de endereços IPv4 públicos. Por padrão, a AWS não atribuirá um endereço IP público a instâncias executadas em uma sub-rede não padrão. É possível controlar se a instância recebe um endereço IP público de duas maneiras. Primeiro, é possível modificar o atributo de endereçamento IP público da sub-rede. Segundo, também é possível habilitar ou desabilitar o recurso de endereçamento de IP público durante a inicialização (o que substitui o atributo de endereçamento de IP público da sub-rede).

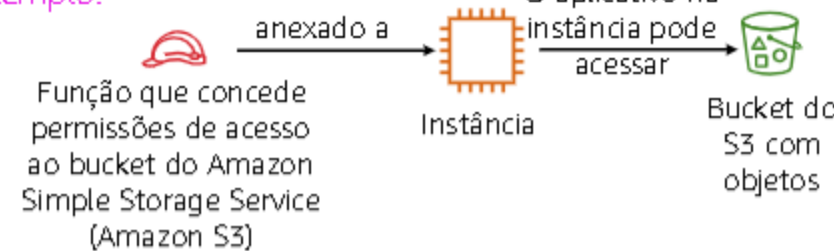
4. Anexar função do IAM (opcional)

Escolhas feitas usando o Assistente de execução de instância:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Definições de rede
4. Função do IAM
5. Dados do usuário
6. Opções de armazenamento
7. Tags
8. Security group (Grupo de segurança)
9. Par de chaves

- O software na instância do EC2 precisa interagir com outros serviços da AWS?
 - Em caso afirmativo, anexe uma **função do IAM** apropriada
- Uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) anexada a uma instância do EC2 é mantida em um **perfil de instância**
- Você *não* está restrito a anexar uma função apenas ao iniciar a instância
 - Também é possível anexar uma função a uma instância que já existe

Exemplo:



aws re/start

É comum usar instâncias do EC2 para executar um aplicativo que deve fazer chamadas seguras de API para outros serviços da AWS. Para comportar esses casos de uso, a AWS permite **anexar uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) a uma instância do EC2**. Sem esse recurso, você pode se sentir tentado a colocar credenciais da AWS em uma instância do EC2 para que sejam usadas por um aplicativo nessa instância. Entretanto, você nunca deve armazenar credenciais da AWS em uma instância do EC2. Essa prática é altamente insegura. Em vez disso, anexe uma função do IAM à instância do

É comum usar instâncias do EC2 para executar um aplicativo que deve fazer chamadas seguras de API para outros serviços da AWS. Para comportar esses casos de uso, a AWS permite **anexar uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) a uma instância do EC2**. Sem esse recurso, você pode se sentir tentado a colocar credenciais da AWS em uma instância do EC2 para que sejam usadas por um aplicativo nessa instância. Entretanto, você nunca deve armazenar credenciais da AWS em uma instância do EC2. Essa prática é altamente insegura. Em vez disso, anexe uma função do IAM à instância do EC2. A função do IAM concede permissões para fazer solicitações de API aos aplicativos executados na instância do EC2.

Um **perfil de instância** é um contêiner para uma função do IAM. Se você usar o console de gerenciamento da AWS para criar uma função para o Amazon EC2, a console criará automaticamente um perfil de instância e fornecerá o mesmo nome que a função. Ao usar o console do Amazon EC2 para iniciar uma instância com uma função do IAM, é possível selecionar uma função para associar à instância. Na console, a lista exibida é, na verdade, uma lista de nomes de perfis de instância.

No exemplo, uma função do IAM é usada para conceder permissões a um

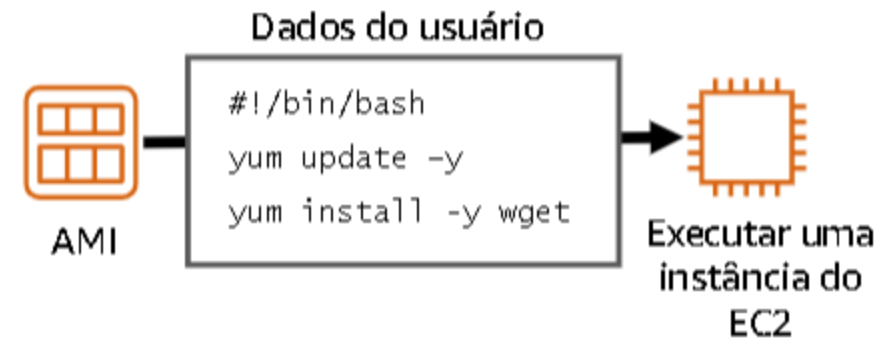
aplicativo que é executado em uma instância do EC2. O aplicativo deve acessar um bucket no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

É possível anexar uma função do IAM ao iniciar a instância, mas também é possível anexar uma função a uma instância do EC2 já em execução. Ao definir uma função que pode ser usada por uma instância do EC2, você define quais contas ou serviços da AWS podem assumir a função. Você também define quais ações e recursos da API o aplicativo pode usar depois de assumir a função. Se você alterar uma função, a alteração será propagada para todas as instâncias com a função anexada.

5. Script de dados do usuário (opcional)

Escolhas feitas usando o Assistente de execução de instância:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Definições de rede
4. Função do IAM
5. **Dados do usuário**
6. Opções de armazenamento
7. Tags
8. Security group (Grupo de segurança)
9. Par de chaves



- Opcionalmente, especifique um script de dados do usuário ao iniciar a instância
- Use scripts de **dados do usuário** para personalizar o ambiente de tempo de execução da instância
 - O script é executado na primeira vez em que a instância é iniciada
- Pode ser usado estrategicamente
 - Por exemplo, reduza o número de AMIs personalizadas que você cria e mantém



15

Ao criar suas instâncias do EC2, você tem a opção de transmitir *dados do usuário* para a instância. Os dados do usuário podem automatizar a conclusão de instalações e configurações ao iniciar a instância. Por exemplo, um script de dados do usuário pode aplicar patches e atualizar o sistema operacional da instância, obter e instalar chaves de licença de software ou instalar software adicional.

No exemplo do script de dados do usuário, temos um script shell do Linux Bash simples de três linhas. A primeira linha indica que o script deve ser executado

Ao criar suas instâncias do EC2, você tem a opção de transmitir *dados do usuário* para a instância. Os dados do usuário podem automatizar a conclusão de instalações e configurações ao iniciar a instância. Por exemplo, um script de dados do usuário pode aplicar patches e atualizar o sistema operacional da instância, obter e instalar chaves de licença de software ou instalar software adicional.

No exemplo do script de dados do usuário, temos um script shell do Linux Bash simples de três linhas. A primeira linha indica que o script deve ser executado pelo shell Bash. A segunda linha invoca o utilitário Yellowdog Updater, Modified (YUM), que é normalmente usado em muitas distribuições do Linux, como o Amazon Linux, CentOS e Red Hat Linux, para recuperar software de um repositório online e instalá-lo. Na linha dois do exemplo, esse comando informa ao YUM para atualizar todos os pacotes instalados para as versões mais recentes que são conhecidas pelo repositório de software que está configurado para acessar. A linha três do script indica que o utilitário Wget deve ser instalado. O Wget é um utilitário comum para baixar arquivos da web.

Para uma instância do Microsoft Windows, o script de dados do usuário deve ser escrito em um formato compatível com uma janela do prompt de comando (comandos em batch) ou com o Windows PowerShell. Consulte a

documentação [Scripts de dados de usuários do Windows](#) para obter detalhes.

Quando a instância do EC2 é criada, *o script de dados do usuário será executado com os privilégios do usuário raiz da conta da AWS* durante as fases finais do processo de inicialização. Em instâncias do Linux, ele é executado pelo serviço cloud-init. Em instâncias do Microsoft Windows, ele é executado pelo utilitário EC2Config ou EC2Launch. *Por padrão, os dados do usuário são executados apenas na primeira vez que a instância é iniciada.* Entretanto, se quiser que o script de dados do usuário seja executado sempre que a instância for inicializada, crie um script de dados do usuário como um [arquivo de várias partes no formato Multipurpose Internet Mail Extensions \(MIME\)](#) (esse processo não é comum).

6. Especificar armazenamento

Escolhas feitas usando o Assistente de execução de instância:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Definições de rede
4. Função do IAM
5. Dados do usuário
6. Opções de armazenamento
7. Tags
8. Security group (Grupo de segurança)
9. Par de chaves

- Configurar o **volume raiz**
 - Onde o sistema operacional convidado está instalado
- Anexar **volumes de armazenamento adicionais** (opcional)
 - A AMI já pode incluir mais de um volume
- Para cada volume, especifique:
 - O **tamanho** do disco (em GB)
 - O **tipo de volume**
 - Estão disponíveis diferentes tipos de unidades de estado sólido (SSDs) e unidades de disco rígido (HDDs)
 - Se o volume for excluído quando a instância for encerrada
 - Se for necessário usar **criptografia**



16

aws re/start

Ao iniciar uma instância do EC2, é possível configurar opções de armazenamento. Por exemplo, é possível configurar o tamanho do volume raiz em que o sistema operacional convidado está instalado. Você também pode anexar volumes de armazenamento adicionais ao iniciar a instância. Algumas AMIs também são configuradas para executar mais de um volume de armazenamento por padrão para oferecer armazenamento separado do volume raiz.

Para cada volume que sua instância terá, é possível especificar o tamanho dos discos, os tipos de volume e se o armazenamento será retido se a instância for

Ao iniciar uma instância do EC2, é possível configurar opções de armazenamento. Por exemplo, é possível configurar o tamanho do volume raiz em que o sistema operacional convidado está instalado. Você também pode anexar volumes de armazenamento adicionais ao iniciar a instância. Algumas AMIs também são configuradas para executar mais de um volume de armazenamento por padrão para oferecer armazenamento separado do volume raiz.

Para cada volume que sua instância terá, é possível especificar o tamanho dos discos, os tipos de volume e se o armazenamento será retido se a instância for encerrada. Você também pode especificar se é necessário usar criptografia.

Opções de armazenamento do Amazon EC2

- **Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) –**
 - Volumes **duráveis** de armazenamento em nível de bloco
 - É possível interromper a instância e iniciá-la novamente; os dados ainda permanecerão
- **Amazon EC2 Instance Store –**
 - Um armazenamento **temporário** é fornecido em discos anexados ao computador host onde a instância do EC2 está em execução
 - **Se a instância for interrompida, os dados armazenados aqui serão excluídos**
- Outras opções de armazenamento (não para o volume raiz):
 - Montar um sistema de arquivos do **Amazon Elastic File System (Amazon EFS)**
 - Conectar-se ao **Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)**

17



O **Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)** é um serviço fácil de usar e de alto desempenho de **armazenamento em bloco durável** que foi projetado para uso com o Amazon EC2 para cargas de trabalho com uso intensivo de transações e de taxas de transferência. Com o Amazon EBS, é possível escolher entre quatro tipos de volume diferentes para equilibrar preço e desempenho ideais. É possível alterar os tipos de volume, ajustar o desempenho ou aumentar o tamanho do volume sem interromper os aplicativos essenciais, o que permite ter um armazenamento econômico sempre que precisar.

O Armazenamento de Instâncias do Amazon EC2 oferece armazenamento



O **Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)** é um serviço fácil de usar e de alto desempenho de **armazenamento em bloco durável** que foi projetado para uso com o Amazon EC2 para cargas de trabalho com uso intensivo de transações e de taxas de transferência. Com o Amazon EBS, é possível escolher entre quatro tipos de volume diferentes para equilibrar preço e desempenho ideais. É possível alterar os tipos de volume, ajustar o desempenho ou aumentar o tamanho do volume sem interromper os aplicativos essenciais, o que permite ter um armazenamento econômico sempre que precisar.

O **Armazenamento de Instâncias do Amazon EC2** oferece armazenamento temporário (ou efêmero) em nível de bloco para a instância. Esse armazenamento está localizado em discos que estão anexados fisicamente ao computador host. O armazenamento de instâncias funciona bem se precisar armazenar temporariamente informações que são alteradas com frequência, como buffers, caches, dados temporários e outro conteúdo temporário. Também é possível usar o armazenamento de instância para dados replicados em uma frota de instâncias, como um grupo de servidores web com balanceamento de carga. Se as instâncias forem interrompidas – seja devido a um erro do usuário ou a uma avaria – os dados no armazenamento de instâncias serão excluídos.

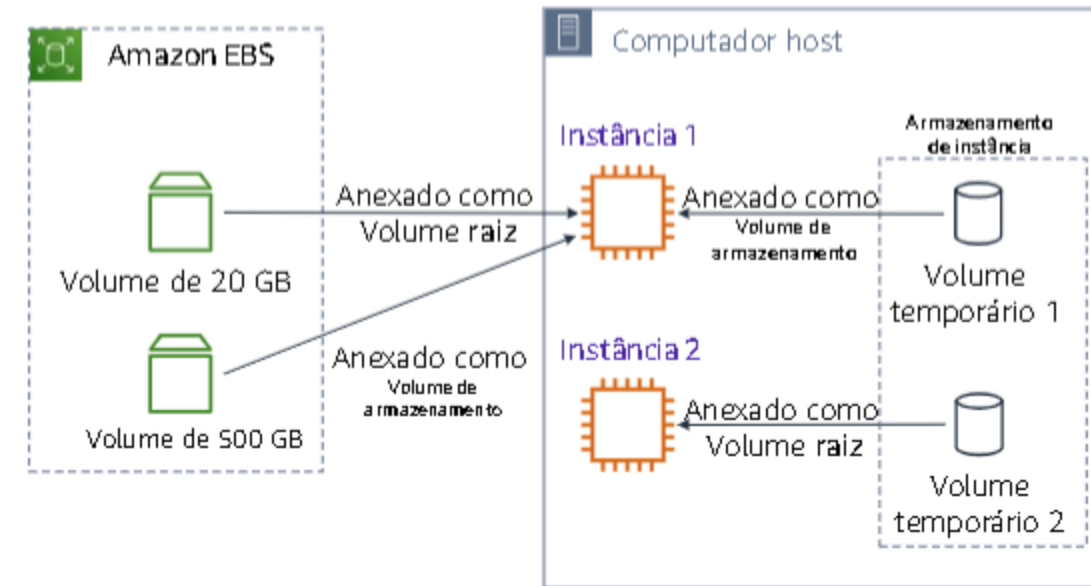
O **Amazon Elastic File System (Amazon EFS)** oferece um sistema totalmente

gerenciado de arquivos NFS simples, dimensionável e elástico para uso com os serviços da nuvem AWS e recursos no local. Ele foi construído para dimensionar para petabytes sob demanda, sem interromper os aplicativos. Ele aumenta e diminui automaticamente à medida que você adiciona e remove arquivos, o que reduz a necessidade de provisionar e gerenciar capacidade para acomodar o crescimento.

O **Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)** é um serviço de armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e desempenho. É possível armazenar e proteger qualquer quantidade de dados para diversos casos de uso, como sites, aplicativos móveis, backup e restauração, arquivo, aplicativos empresariais, dispositivos da Internet das Coisas (IoT) e análises de big data.

Exemplo de opções de armazenamento

- Características da **instância 1**:
 - tem um tipo de *volume raiz* do EBS para o sistema operacional.
 - O que acontecerá se a instância for interrompida e reiniciada?
- Características da **instância 2**:
 - tem um tipo de *volume raiz* de armazenamento de instâncias para o sistema operacional.
 - O que acontecerá se a instância for interrompida (devido a um erro do usuário ou uma falha no sistema)?



Esses dois exemplos mostram duas configurações de armazenamento diferentes para instâncias do EC2.

O exemplo da **Instância 1** mostra que o volume raiz, que contém o sistema operacional e possivelmente outros dados, está armazenado no Amazon EBS. Essa instância também tem dois volumes anexados. Um volume é um volume de armazenamento do EBS de 500 GB e o outro volume é um volume de armazenamento de instâncias. **Se essa instância fosse interrompida e iniciada novamente**, o sistema operacional sobreviveria. Todos os dados armazenados no volume do EBS de 20 GB ou no volume do EBS de 500 GB permaneceriam intactos. Entretanto, todos os dados que foram armazenados no *Volume*

Esses dois exemplos mostram duas configurações de armazenamento diferentes para instâncias do EC2.

O exemplo da **Instância 1** mostra que o volume raiz, que contém o sistema operacional e possivelmente outros dados, está armazenado no Amazon EBS. Essa instância também tem dois volumes anexados. Um volume é um volume de armazenamento do EBS de 500 GB e o outro volume é um volume de armazenamento de instâncias. **Se essa instância fosse interrompida e iniciada novamente**, o sistema operacional sobreviveria. Todos os dados armazenados no volume do EBS de 20 GB ou no volume do EBS de 500 GB permaneceriam intactos. Entretanto, todos os dados que foram armazenados no *Volume temporário 1* seriam perdidos permanentemente. Lembre-se de que o armazenamento de instâncias funciona bem para armazenar temporariamente informações que são alteradas com frequência (como buffers, caches, dados de scratch e outro conteúdo temporário).

O exemplo **Instância 2** mostra que o volume raiz é um armazenamento de instâncias (*Volume temporário 2*). **Não é possível parar uma instância com um volume raiz de armazenamento de instâncias com uma chamada da API do Amazon EC2. Poderá apenas ser encerrada.** Entretanto, poderia ser interrompida no sistema operacional da instância (por exemplo, emitindo um comando de desligamento). Também pode parar devido a falha do sistema operacional ou do disco, o que faria com que ela fosse encerrada. Se a instância fosse encerrada, todos os dados armazenados no *Volume temporário 2* seriam

7. Adicionar tags

Escolhas feitas usando o Assistente de execução de instância:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Definições de rede
4. Função do IAM
5. Dados do usuário
6. Opções de armazenamento
7. Tags
8. Security group (Grupo de segurança)
9. Par de chaves

- Uma **tag** é um rótulo que você atribui a um recurso da AWS
 - É composta por uma *chave* e um *valor* opcional
- Tagging (marcação) é como você pode anexar **metadados** a uma instância do EC2
- Benefícios potenciais da marcação: filtragem, automação, alocação de custos e controle de acesso

Exemplo:

Key (128 characters maximum)	Value (256 characters maximum)
Name	WebServer1
Add another tag (Up to 50 tags maximum)	



Tag é um rótulo que você atribui a um recurso da AWS. Cada tag é composta por uma *chave* e um *valor* opcional, ambos definidos por você. As tags permitem categorizar recursos da AWS (como instâncias do EC2) de diferentes maneiras. Por exemplo, é possível marcar instâncias por objetivo, proprietário ou ambiente.

É possível usar a marcação para anexar metadados a uma instância do EC2.

Tag é um rótulo que você atribui a um recurso da AWS. Cada tag é composta por uma *chave* e um *valor* opcional, ambos definidos por você. As tags permitem categorizar recursos da AWS (como instâncias do EC2) de diferentes maneiras. Por exemplo, é possível marcar instâncias por objetivo, proprietário ou ambiente.

É possível usar a marcação para anexar metadados a uma instância do EC2.

As chaves e valores de tags diferenciam maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, uma tag normalmente usada para instâncias do EC2 é uma chave de tag denominada *Name* e um valor de tag que descreve a instância, como *My Web Server*. A tag *Name* é exposta por padrão na página **Instâncias** do console do Amazon EC2. Entretanto, se você criar uma chave denominada *name* (com *n* em minúscula), ela não será exibida na coluna **Name** da lista de instâncias. (Entretanto, ela ainda será exibida no painel de detalhes da instância na guia **Tags**.)

Desenvolver [estratégias de marcação](#) é uma prática recomendada. Um conjunto consistente de chaves de tags facilita o gerenciamento dos recursos. É possível pesquisar e filtrar os recursos de acordo com as tags adicionadas.

8. Definições do security group

Escolhas feitas usando o Assistente de execução de instância:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Definições de rede
4. Função do IAM
5. Dados do usuário
6. Opções de armazenamento
7. Tags
8. Security group (Grupo de segurança)
9. Par de chaves

- Um **security group** é um **conjunto de regras de firewall** que controlam o tráfego para a instância
 - Ele existe *fora* do sistema operacional convidado da instância
- Crie **regras** que especifiquem a **origem** e as **portas** que podem ser usadas para comunicação
 - Especifique o número da **porta** e o **protocolo**, como Transmission Control Protocol (TCP), User Datagram Protocol (UDP), ou Internet Control Message Protocol (ICMP)
 - Especifique a **origem** (por exemplo, um endereço IP ou outro security group) com permissão para usar a regra

Type ⓘ	Protocol ⓘ	Port Range ⓘ	Source ⓘ
SSH	TCP	22	My IP 72.21.198.67/32

aws re/start

20

Um **security group** atua como um firewall virtual que controla o tráfego para uma ou mais instâncias. Ao iniciar uma instância, é possível especificar um ou mais security groups. Caso contrário, o security group padrão será usado.

É possível adicionar **regras** a cada security group. As regras permitem o tráfego de ou para as instâncias associadas. É possível modificar as regras de um security group a qualquer momento. As novas regras serão automaticamente aplicadas a todas as instâncias associadas ao security group. Quando a AWS



Um **security group** atua como um firewall virtual que controla o tráfego para uma ou mais instâncias. Ao iniciar uma instância, é possível especificar um ou mais security groups. Caso contrário, o security group padrão será usado.

É possível adicionar **regras** a cada security group. As regras permitem o tráfego de ou para as instâncias associadas. É possível modificar as regras de um security group a qualquer momento. As novas regras serão automaticamente aplicadas a todas as instâncias associadas ao security group. Quando a AWS decide se é possível ou não permitir que o tráfego alcance uma instância, todas as regras de todos os security groups que estão associados à instância são avaliadas. Ao iniciar uma instância em uma nuvem virtual privada (VPC), você deve criar um novo security group ou usar um existente nessa VPC. Depois de iniciar uma instância, é possível alterar os security groups.

Ao **definir uma regra**, é possível especificar a origem permitida da comunicação de rede (regras de entrada) ou do destino (regras de saída). A **origem** pode ser um endereço IP, um intervalo de endereços IP, outro security group, um endpoint de VPC de gateway ou qualquer lugar (o que significa que todas as origens serão permitidas). Por padrão, um **security group** inclui uma **regra de saída** que permite todo o tráfego de **saída**. É possível remover a **regra** e adicionar **regras de saída** que permitem apenas tráfego de **saída** específico. Se o **security group** não tiver nenhuma **regra de saída**, nenhum tráfego de **saída**

originário da instância será permitido.

No exemplo de regra, a regra permitirá tráfego Secure Shell (SSH) pela porta 22 do Transmission Control Protocol (TCP) se a origem da solicitação for *My IP*. O endereço IP *My IP* é calculado ao definir a regra, determinando o endereço IP que está sendo usado para se conectar à nuvem AWS.

Listas de controle de acesso à rede (Network ACLs) também podem ser usadas como firewalls para proteger sub-redes em uma VPC.

9. Identificar ou criar o par de chaves

Escolhas feitas usando o Assistente de execução de instância:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Definições de rede
4. Função do IAM
5. Dados do usuário
6. Opções de armazenamento
7. Tags
8. Security group (Grupo de segurança)
9. Par de chaves

- Ao iniciar a instância, especifique um par de chaves existente *ou* crie um novo par de chaves
- Um **par de chaves** é composto por:
 - Uma **chave pública** que a AWS armazena
 - Um arquivo de **chave privada** que você armazena
- Permite conexões seguras com a instância
- Para **AMIs do Windows**:
 - Use a chave privada para obter a senha de administrador necessária para fazer login na instância
- Para **AMIs do Linux**:
 - Use a chave privada para usar SSH para se conectar com segurança à instância


mykey.pem



aws re/start

21

Depois de especificar todas as configurações necessárias para iniciar uma instância do EC2 e de personalizar as definições de configuração opcionais do Launch Wizard do EC2, a janela **Review Instance Launch** (Analisar execução da instância) é aberta. Se você escolher **Launch** (Iniciar), uma caixa de diálogo solicitará que você escolha um par de chaves existente, avance sem um par de chaves ou crie um novo par de chaves antes de poder escolher **Launch Instances** (Iniciar instâncias) e criar a instância do EC2.

O Amazon EC2 usa criptografia de chave pública para criptografar e decodificar as

Depois de especificar todas as configurações necessárias para iniciar uma instância do EC2 e de personalizar as definições de configuração opcionais do Launch Wizard do EC2, a janela **Review Instance Launch** (Analisar execução da instância) é aberta. Se você escolher **Launch** (Iniciar), uma caixa de diálogo solicitará que você escolha um par de chaves existente, avance sem um par de chaves ou crie um novo par de chaves antes de poder escolher **Launch Instances** (Iniciar instâncias) e criar a instância do EC2.

O Amazon EC2 usa criptografia de chave pública para criptografar e decodificar as informações de login. A tecnologia usa uma **chave pública** para criptografar uma parte dos dados. Em seguida, o destinatário usa a chave privada para decodificar os dados. As chaves pública e privada são conhecidas como um **par de chaves**. A criptografia de chave pública permite acessar as instâncias com segurança usando a chave privada em vez de uma senha.

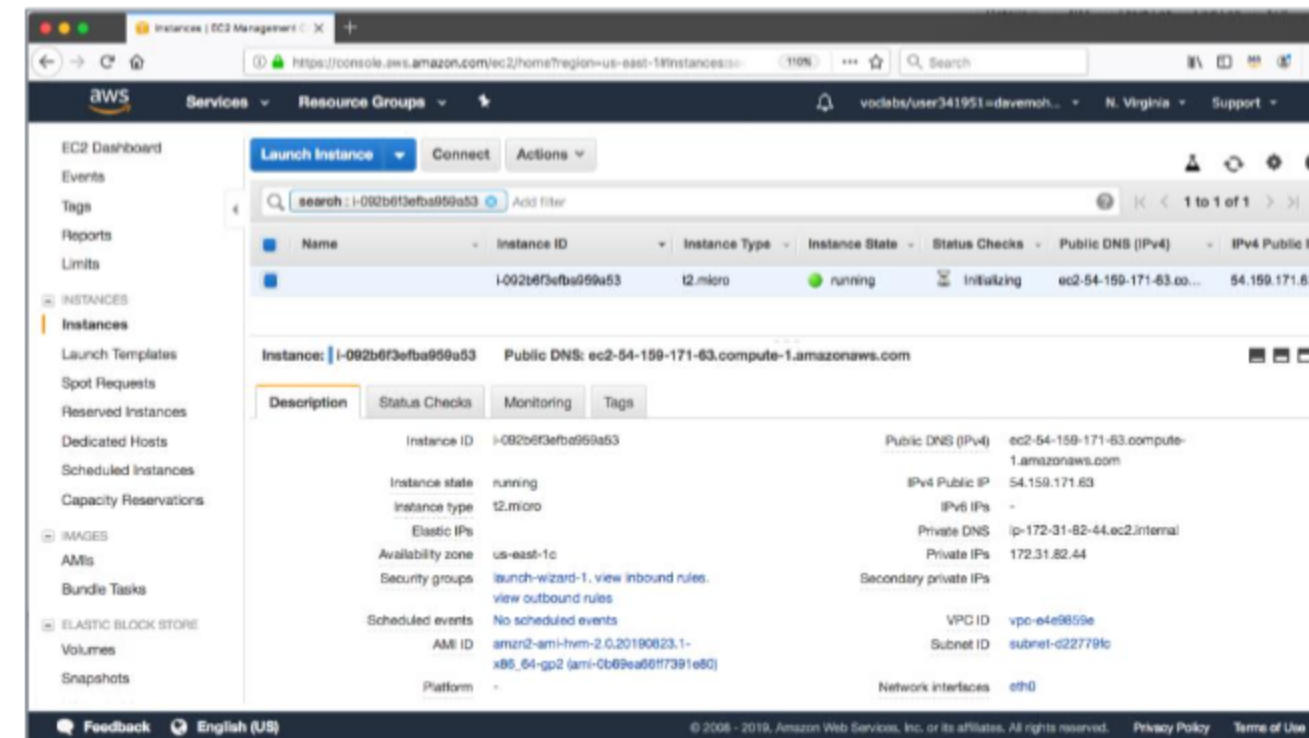
Ao iniciar uma instância, você especifica um par de chaves. É possível especificar um par de chaves existente ou um novo par de chaves que você cria ao iniciar a instância. Se você criar um novo par de chaves, baixe e salve em um local seguro. Essa é a única chance que você tem de salvar o arquivo de chave privada.

Para se conectar a uma instância do **Microsoft Windows**, use a chave privada para obter a senha de administrador e faça login na área de trabalho do

Windows da instância do EC2 usando o Remote Desktop Protocol (RDP). Para estabelecer uma conexão SSH *a partir de* uma máquina Windows a uma instância do EC2, use uma ferramenta, como PuTTY, que exigirá a mesma chave privada.

Com instâncias do **Linux**, o conteúdo da **chave pública** é colocado na instância no momento da inicialização. Uma entrada é criada em `~/.ssh/authorized_keys`. Para fazer login na instância do Linux (por exemplo, usando SSH), você deve fornecer a **chave privada** ao estabelecer a conexão.

Visualização do console do Amazon EC2 de uma instância do EC2 em execução



22

aws re/start

Depois de selecionar **Launch Instances** (Iniciar instâncias) e **View Instances** (Visualizar instâncias), uma tela é aberta. Ela é semelhante ao exemplo.

Muitas das definições especificadas ao iniciar a instância estão no painel **Description** (Descrição).



The screenshot shows the AWS Management Console interface. On the left is a navigation menu with categories like Capacity Reservations, IMAGES, ELASTIC BLOCK STORE, and Snapshots. The main area displays details for an instance named 't2.micro'. The details are organized into three columns: General (Instance type, Elastic IPs, Availability zone, Security groups, Scheduled events, AMI ID, Platform), Network (IPv6 IPs, Private DNS, Private IPs, Secondary private IPs, VPC ID, Subnet ID, Network interfaces).

Category	Property	Value
General	Instance type	t2.micro
	Elastic IPs	-
	Availability zone	us-east-1c
	Security groups	launch-wizard-1, view inbound rules, view outbound rules
	Scheduled events	No scheduled events
	AMI ID	amzn2-ami-hvm-2.0.20180623.1-x86_64-gp2 (ami-0b9ea60117391e80)
	Platform	-
Network	IPv6 IPs	-
	Private DNS	ip-172-31-62-44.ec2.internal
	Private IPs	172.31.62.44
	Secondary private IPs	-
	VPC ID	vpc-e4e9859e
	Subnet ID	subnet-c22779fc
Network interfaces		eth0

Depois de selecionar **Launch Instances** (Iniciar instâncias) e **View Instances** (Visualizar instâncias), uma tela é aberta. Ela é semelhante ao exemplo.

Muitas das definições especificadas ao iniciar a instância estão no painel **Description** (Descrição).

As informações sobre a instância disponível incluem informações sobre endereço IP e endereço DNS, tipo de instância, ID exclusiva da instância que foi atribuída à instância, ID da AMI que você usou para executar a instância, ID da VPC, ID da sub-rede e muito mais.

Muitos desses detalhes oferecem hiperlinks. É possível selecioná-los para obter mais informações sobre os recursos da instância.

Inicie uma instância do EC2 com a AWS Command Line Interface

- As instâncias do EC2 também podem ser criadas de forma programática.



AWS Command Line Interface (AWS CLI)

- Esse exemplo mostra como o comando pode ser simples.
 - Esse comando pressupõe que o par de chaves e o security group já existem.
 - É possível especificar mais opções. Consulte a [Referência de comandos da AWS CLI](#) para obter detalhes.

Exemplo de comando:

```
aws ec2 run-instances \  
--image-id ami-1a2b3c4d \  
--count 1 \  
--instance-type c3.large \  
--key-name MyKeyPair \  
--security-groups MySecurityGroup \  
--region us-east-1
```

Você também pode executar instâncias do EC2 de forma programática, usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou um dos Kits de Desenvolvimento de Software (SDKs) da AWS.

No exemplo de comando da AWS CLI, você verá um único comando que especifica o mínimo de informações necessárias para iniciar uma instância. O comando inclui as seguintes informações:

- **aws**: especifica uma invocação do utilitário de linha de comando *aws*.
- **ec2**: especifica uma invocação de comando do serviço *ec2*.
- **run-instances**: é o subcomando que está sendo invocado.

- É possível especificar mais opções. Consulte a [Referência de comandos da AWS CLI](#) para obter detalhes.

```
--key-name MyKeyPair \  
--security-groups MySecurityGroup \  
--region us-east-1
```

23



Você também pode executar instâncias do EC2 de forma programática, usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou um dos Kits de Desenvolvimento de Software (SDKs) da AWS.

No exemplo de comando da AWS CLI, você verá um único comando que especifica o mínimo de informações necessárias para iniciar uma instância. O comando inclui as seguintes informações:

- **aws**: especifica uma invocação do utilitário de linha de comando *aws*.
- **ec2**: especifica uma invocação de comando do serviço *ec2*.
- **run-instances**: é o subcomando que está sendo invocado.

O restante do comando especifica vários parâmetros, incluindo:

- **image-id**: este parâmetro é seguido pela ID de uma AMI. Todas as AMIs têm uma ID de AMI exclusiva.
- **count**: é possível especificar mais de um valor.
- **instance-type**: é possível especificar o tipo da instância para criar (por exemplo) uma instância *c3.large*.
- **key-name**: no exemplo, suponha que *MyKeyPair* já existe.
- **security-groups**: no exemplo, suponha que *MySecurityGroup* já existe.
- **region**: as AMIs existem em uma Região da AWS; portanto, especifique a Região em que a AWS CLI encontrará a AMI e iniciará a instância do EC2.

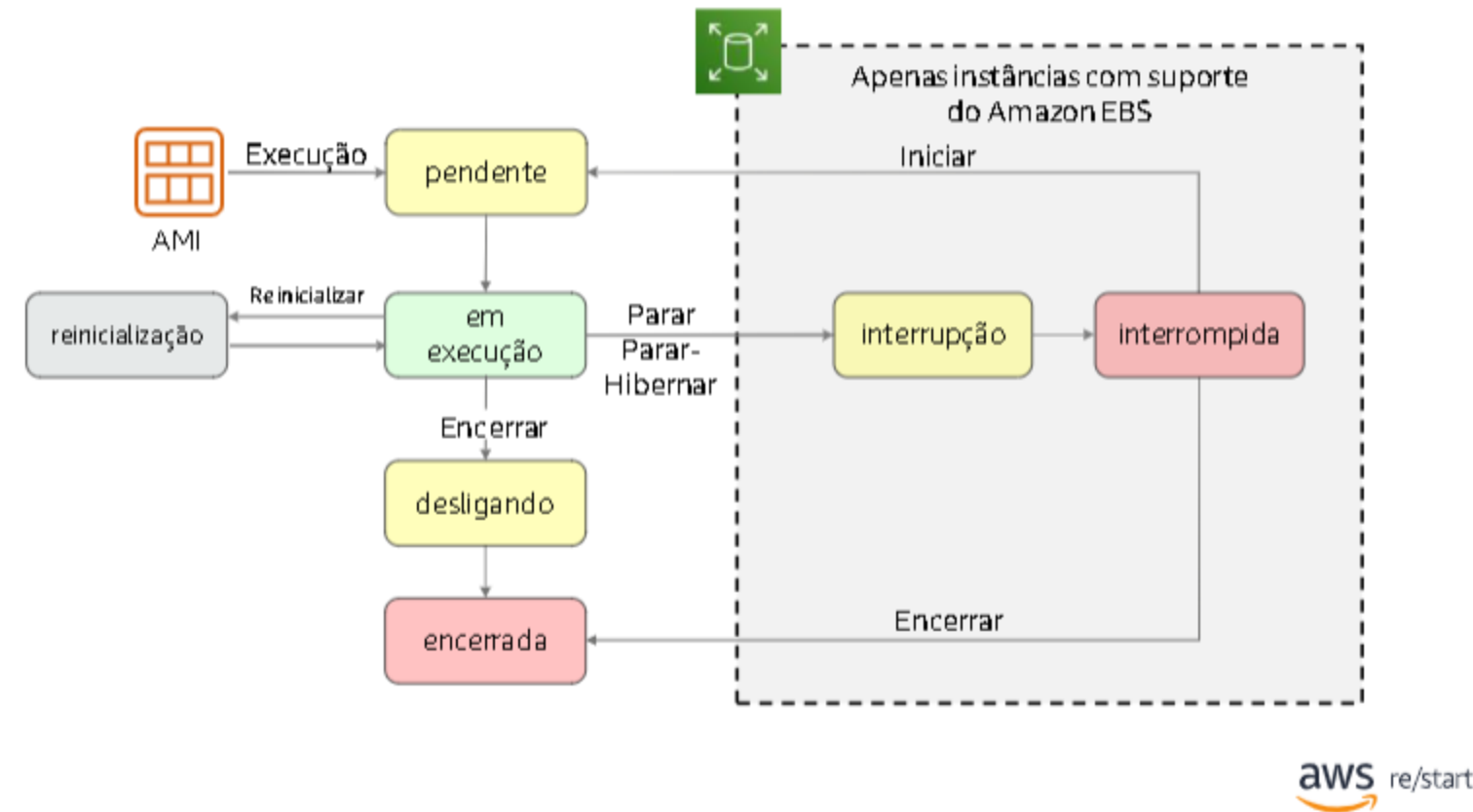


O comando deverá criar uma instância do EC2 com êxito se:

- O comando estiver devidamente formado
- Os recursos que o comando precisa já existirem
- Você tiver permissões suficientes para executar o comando
- Você tiver capacidade suficiente na conta da AWS

Se o comando for bem-sucedido, a API responderá com a ID da instância e outros dados relevantes para o aplicativo usar em solicitações de API subsequentes.

Ciclo de vida da instância do EC2



24

O diagrama ilustra o ciclo de vida de uma instância. As setas mostram **ações** que você pode realizar. As caixas mostram o **estado** em que a instância entrará após a ação. Uma instância pode estar em um dos seguintes estados:

- **Pendente:** quando uma instância é executada pela primeira vez em uma AMI ou ao iniciar uma instância interrompida, ela entra no estado *pendente* no momento em que a instância é inicializada e implantada em um computador

O diagrama ilustra o ciclo de vida de uma instância. As setas mostram **ações** que você pode realizar. As caixas mostram o **estado** em que a instância entrará após a ação. Uma instância pode estar em um dos seguintes estados:

- **Pendente:** quando uma instância é executada pela primeira vez em uma AMI ou ao iniciar uma instância interrompida, ela entra no estado *pendente* no momento em que a instância é inicializada e implantada em um computador host. O tipo de instância que você especificou ao iniciar determina o hardware de computador host da instância.
- **Em execução:** quando a instância está totalmente inicializada e pronta, ela sai do estado *pendente* e entra no estado *em execução*. É possível se conectar à instância em execução pela Internet.
- **Reinicialização:** em vez de invocar uma reinicialização do sistema operacional convidado da instância, a AWS recomenda reinicializar a instância usando o console do Amazon EC2, a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou os Kits de Desenvolvimento de Software (SDKs) da AWS. Uma instância reinicializada permanece no mesmo host físico e mantém o mesmo nome de DNS público e o mesmo endereço IP público. Se a instância tiver volumes de **armazenamento de instâncias**, ela reterá os dados nesses volumes.
- **Desligando:** este é um estado intermediário entre *em execução* e *encerrada*.

- **Encerrada:** uma instância encerrada permanece no console do Amazon EC2 por algum tempo antes da exclusão da máquina virtual. Porém, não é possível se conectar nem recuperar uma instância encerrada.
- **Interrupção:** as instâncias com suporte do Amazon EBS podem ser interrompidas. Eles entram no estado de *interrupção* antes de atingir o estado de totalmente *interrompida*.
- **Interrompida:** uma instância *interrompida* não incorrerá no mesmo custo que uma instância *em execução*. Ao iniciar uma instância *interrompida*, ela volta ao estado *pendente*, o que a move para uma nova máquina host.

Modelos de preço do Amazon EC2

Instâncias sob demanda

- Pagamento por hora
- Não há compromissos em longo prazo
- Qualificado para o [nível gratuito da AWS](#)

Hosts dedicados

- Um servidor físico com capacidade de instância do EC2 totalmente dedicada para o seu uso

Instâncias dedicadas

- Instâncias que são executadas em uma VPC em hardware dedicado a um único cliente

Instâncias reservadas

- Pagamento total, parcial ou sem pagamento antecipado para a instância que você reservar
- Desconto na cobrança por hora para essa instância
- Período de um ou três anos

Instâncias reservadas programadas

- Compre uma reserva de capacidade que esteja disponível em uma programação recorrente especificada por você
- Período de um ano

Instâncias spot

- As instâncias são executadas desde que estejam disponíveis e sua sugestão de preço esteja acima do preço da instância spot
- Elas podem ser interrompidas pela AWS com uma notificação enviada com 2 minutos de antecedência
- As opções de interrupção incluem encerrada, interrompida ou hibernada
- Os preços podem ser bem menores em comparação às instâncias sob demanda
- É uma boa opção se tiver flexibilidade sobre quando os aplicativos podem ser executados

25

Faturamento por segundo está disponível para instâncias sob demanda, instâncias reservadas e instâncias spot que executam o Amazon Linux ou Ubuntu.



A Amazon oferece diferentes modelos de preço para escolher quando você quer executar instâncias do EC2.



A Amazon oferece diferentes modelos de preço para escolher quando você quer executar instâncias do EC2.

- O **faturamento por segundo** está disponível apenas para instâncias sob demanda, instâncias reservadas e instâncias spot que executam o Amazon Linux ou o Ubuntu.
- **Instâncias sob demanda** estão qualificadas para o [nível gratuito da AWS](#). Elas têm o menor custo inicial e a maior flexibilidade, sem compromissos antecipados ou contratos de longo prazo. É uma ótima opção para aplicativos com cargas de trabalho de curto prazo, com picos ou imprevisíveis.
- Os **hosts dedicados** são servidores físicos com capacidade da instância dedicada para o seu uso. Eles permitem usar suas licenças de software existentes por soquete, por núcleo ou por VM, como para Microsoft Windows ou Microsoft SQL Server.
- **Instâncias dedicadas** são instâncias executadas em uma VPC em hardware dedicado a um único cliente. Elas são isoladas fisicamente das instâncias de outras contas da AWS no nível do hardware do host.
- As **instâncias reservadas** permitem reservar capacidade de computação por um período de um ou três anos com custos de execução por hora mais baixos. O preço de uso com desconto é fixo enquanto você for o proprietário da instância reservada. Se você espera um uso consistente e pesado, elas

podem proporcionar grandes economias em comparação às instâncias sob demanda.

- As **instâncias reservadas programadas** permitem adquirir reservas de capacidade que se repetem diariamente, semanalmente ou mensalmente, com uma duração especificada, pelo período de um ano. Você paga pelo período programado das instâncias, mesmo que não as use.
- As **instâncias spot** permitem fazer sugestões de preço em instâncias do EC2 não utilizadas, o que pode reduzir os custos. O preço por hora de uma instância spot varia de acordo com a oferta e a procura. A instância spot é executada sempre que sua sugestão de preço excede o preço de mercado atual.

Modelos de preço do Amazon EC2: Benefícios



Instâncias sob demanda	Instâncias spot	Instâncias reservadas	Hosts dedicados
• Oferecem baixo custo e flexibilidade	• Usar para cargas de trabalho dinâmicas e de grande escala	• Oferecem previsibilidade, o que garante que haja capacidade de computação disponível quando necessário	• Economizam dinheiro em custos de licenciamento • Ajudam a atender aos requisitos regulamentares e de conformidade

Cada modelo de preço do Amazon EC2 oferece um conjunto diferente de benefícios.

As **instâncias sob demanda** oferecem a maior flexibilidade, sem contratos de longo prazo e taxas baixas.

As **instâncias spot** oferecem grande escala por um preço significativamente menor.

Cada modelo de preço do Amazon EC2 oferece um conjunto diferente de benefícios.

As **instâncias sob demanda** oferecem a maior flexibilidade, sem contratos de longo prazo e taxas baixas.

As **instâncias spot** oferecem grande escala por um preço significativamente menor.

As **instâncias reservadas** serão uma boa opção se você tiver necessidades de computação previsíveis ou estáveis (por exemplo, uma instância que você sabe que quer manter a execução durante meses ou anos).

Os **hosts dedicados** são uma boa opção se tiver restrições de licenciamento para o software que quer executar no Amazon EC2 ou requisitos específicos de conformidade ou regulamentares que impedem o uso de outras opções de implantação.

Modelos de preço do Amazon EC2: Casos de uso



Picos de carga de trabalho



Cargas de trabalho não condicionadas a prazos



Cargas de trabalho de estado estável



Cargas de trabalho altamente confidenciais

Instâncias sob demanda	Instâncias spot	Instâncias reservadas	Hosts dedicados
• Cargas de trabalho de curto prazo, com picos ou imprevisíveis • Desenvolvimento ou testes de aplicativos	• Aplicativos com horários de início e término flexíveis • Aplicativos que são viáveis apenas com preços de computação muito baixos • Usuários com necessidades de computação urgentes para grandes quantidades de capacidade adicional	• Cargas de trabalho de utilização estável ou previsível • Aplicativos que exigem capacidade reservada, incluindo recuperação de desastres (DR) • Os usuários podem fazer pagamentos antecipados para reduzir ainda mais o total dos custos de computação	• Traga a sua própria licença (BYOL) • Conformidade e restrições normativas • Rastreamento de uso e licenciamento • Capacidade de controlar o posicionamento da instância

2

Uma análise de alguns casos de uso das várias opções de preço.

Os preços das **instâncias sob demanda** funcionam bem para cargas de trabalho com picos ou se você apenas precisa testar ou executar um aplicativo por um breve período (por exemplo, durante o desenvolvimento ou testes de um aplicativo). Às vezes, as cargas de trabalho são imprevisíveis, e as instâncias sob demanda são uma boa opção para esses casos.

2		para reduzir ainda mais o total dos custos de computação	posicionamento da instância
---	--	--	-----------------------------

Uma análise de alguns casos de uso das várias opções de preço.

Os preços das **instâncias sob demanda** funcionam bem para cargas de trabalho com picos ou se você apenas precisa testar ou executar um aplicativo por um breve período (por exemplo, durante o desenvolvimento ou testes de um aplicativo). Às vezes, as cargas de trabalho são imprevisíveis, e as instâncias sob demanda são uma boa opção para esses casos.

Instâncias spot serão uma boa opção se os aplicativos puderem tolerar interrupções com uma notificação de aviso de 2 minutos. **Por padrão, as instâncias são encerradas, mas é possível configurá-las para parar ou hibernar.** Casos de uso comuns incluem aplicativos tolerantes a falhas, como servidores web, back-ends de API e processamento de big data. As cargas de trabalho que salvam constantemente dados em armazenamento persistente (como o Amazon S3) também são boas candidatas.

Instâncias reservadas são uma boa opção se tiver cargas de trabalho de longo prazo com padrões de uso previsíveis, como servidores que você deseja executar de forma consistente ao longo de vários meses.

Hosts dedicados são uma boa opção se tiver licenças de software existentes por

Principais conclusões



© 2020, Amazon Web Services, Inc., ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

28

- O **Amazon EC2** permite executar **máquinas virtuais** Microsoft Windows e Linux na nuvem.
- Uma **imagem de máquina da Amazon (AMI)** oferece as informações necessárias para iniciar uma instância do EC2
- Um **tipo de instância do EC2** define uma configuração das características da CPU, da memória, do armazenamento e do desempenho da rede
- Ao iniciar uma instância do EC2, escolha uma **AMI** e um **tipo de instância**. Especifique também os principais parâmetros de configuração, incluindo definições de **rede**, **segurança**, **armazenamento** e de **dados do usuário**.
- Os modelos de preço do Amazon EC2 incluem **instâncias sob demanda**, **instâncias reservadas**, **Savings Plans (planos de economia)**, **instâncias spot** e **hosts dedicados**.



Exemplos das principais conclusões dessa lição:

- O Amazon EC2 permite executar máquinas virtuais Microsoft Windows e Linux na nuvem.
- Uma imagem de máquina da Amazon (AMI) oferece as informações necessárias para iniciar uma instância do EC2.
- Um tipo de instância do EC2 define uma configuração das características da CPU, da memória, do armazenamento e do desempenho da rede.